2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Padronização Metodológica de Procedimento Minimamente Invasivo em Casos de Autópsia

L. L. R. Lima[1,*], A. L. L. Patti[2], L. S. D. Silva[3], G. A. P. Gomes[4], M. S. Silva[5], J. T. Filho[6], P. H. N. Saldiva[6], A. C. M. Malinverni[5], E. S. M. Iwamura[5]

[1]*Pós graduação em Patologia - Universidade Federal de São Paulo, Brasil*
[2]*Pós graduação em Medicina Translacional - Universidade Federal de São Paulo, Brasil*
[3]*Departamento de Diagnóstico por Imagem, Graduação - Universidade Federal de São Paulo, Brasil.*
[4]*Escola Paulista de Enfermagem, Graduação - Universidade Federal de São Paulo - São Paulo, Brasil.*
[5]*Laboratório de Patologia Molecular e Experimental I, Laboratório de Patologia Forense, Universidade Federal de São Paulo – São Paulo, Brasil.*
[6]*Departamento de Patologia, Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, Universidade de São Paulo - São Paulo, Brasil.*
**Endereço de e-mail para correspondência: lara.rebelo@unifesp.br Tel.: +55-11 93018-3838.*

Palavras-chave: Procedimento minimamente invasivo, Procedimento Operacional Padrão, Ultrassonografia.

1. INTRODUÇÃO

A prática da autópsia, cujo registro histórico remonta à antiguidade com o exame do cadáver de Júlio César, fundamenta-se na investigação da *causa mortis* e de suas circunstâncias, abrangendo tanto a esfera médico-legal quanto civil para o estudo de processos patológicos e epidemiológicos[1]. No entanto, a sua execução permanece como objeto de amplos debates em razão da natureza invasiva do procedimento, a qual é permeada por barreiras de ordem1 religiosa, ética, psicológica e social[1].

Ademais, a viabilidade da autópsia convencional pode ser comprometida, como em cenários de elevado risco de contaminação ocupacional por agentes biológicos. Durante a crise sanitária da COVID-19, tal prática foi desaconselhada pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, fundamentando-se na acentuada taxa de transmissão viral vigente no período[2]. Conforme ilustrado na Imagem[1], que apresenta o levantamento de exames necroscópicos realizados entre 1991 e 2023 no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC-HC), observa-se um declínio substancial no volume de procedimentos a partir de 3 2020, coincidindo com a eclosão da pandemia no Brasil[3].

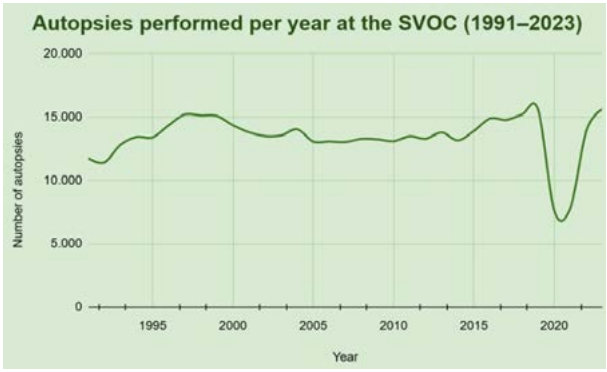


Figura 1. Gráfico representando o número de autópsias realizadas no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC) em São Paulo, Brasil, entre 1991 e 2023. Fonte: Serviço de Verificação de Óbitos.

Nesse contexto, estratégias alternativas não invasivas têm adquirido crescente relevância, destacando-se a virtópsia. Tal metodologia fundamenta-se no emprego de tecnologias de diagnóstico por imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, como ferramentas para a investigação da *causa mortis*[2]. Em vertentes metodológicas minimamente invasivas, o procedimento é realizado por meio de punções com agulhas de biópsia para a extração de fragmentos teciduais destinados a análises subsequentes[4]. Embora não se constitua um substituto definitivo para a autópsia convencional, esta técnica apresen-

ta-se como um complemento ao exame necroscópico, proporcionando vantagens que abrangem desde a avaliação de fraturas em perícias médico-legais até o estudo de condições patológicas específicas, além da redução do risco de contaminação ocupacional, entre outras aplicabilidades[1,4].

A presente pesquisa tem por objetivo padronizar as coletas de amostras de fígado e músculo estriado esquelético femoral *post mortem* de quatro indivíduos falecidos oriundos do Sistema de Verificação de Óbitos da Capital de São Paulo, com finalidade de elaboração de um Protocolo Operacional Padrão para a realização do procedimento minimamente invasivo.

2. OBJETIVOS GERAIS

Padronizar a coleta minimamente invasiva de tecido hepático e músculo estriado esquelético femoral através de biópsia guiada por ultrassonografia portátil.

2.1 Objetivos específicos

- Coletar cinco amostras de fígado e cinco amostras de músculo estriado esquelético femoral de cada um dos quatro indivíduos através de agulha de biópsia do tipo *Tru-Cut* guiada por ultrassom portátil;
- Validar a utilização do método e padronizar as coletas;
- Realizar um Protocolo Operacional Padrão (POP), oferecendo cuidados de biossegurança e uma base metodológica para coletas futuras.

3. METODOLOGIA

Estudo com aprovação do comitê de ética em pesquisa da Unifesp (CAAE: 78461924.4.0000.5505). Os critérios de inclusão dos indivíduos foram idade igual ou superior a 18 anos, aceite da família via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e óbito hospitalar conhecido ocorrido em menos de 24h ao momento da coleta. A coleta ocorreu no Sistema de Verificação de Óbitos da Capital de São Paulo do Hospital das Clínicas (SVOC-HC) em quatro indivíduos oriundos de serviços de saúde que foram encaminhados ao SVOC para realização de exame necroscópico. As coletas foram realizadas com o auxílio do ultrassom portátil *Mobissom Mduo 2 em 1*, com transdutor convexo de 90 a 305 mm de profundidade e linear com 0 a 100 mm de profundidade. O transdutor convexo foi utilizado para a retirada de fragmentos hepáticos e o transdutor linear para coletar as amostras de músculo esquelético femoral. A agulha utilizada foi a agulha semiautomática do tipo *Tru-Cut*. Foram coletadas cinco amostras de fígado e do músculo estriado esquelético femoral, totalizando 10 amostras por indivíduo e 40 amostras no total. As amostras obtidas foram acondicionadas em tubos de 2 ml.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para coletas hepáticas, o transdutor convexo, de maior profundidade, foi posicionado na orientação longitudinal em relação ao corpo, na porção anterior do lado direito do tronco do indivíduo, de acordo com a posição anatômica do fígado. Após a localização do órgão-alvo com a utilização da imagem, a agulha de coleta foi inserida aproximadamente na metade do transdutor, com leve angulação, com a agulha direcionada para baixo, conforme a figura 2 e 3.



Figura 2. Imagem ilustrativa do procedimento minimamente invasivo guiado por ultrassom para coleta hepática. Imagem gerada por IA (Gemini Pro).



Figura 3. Imagem capturada da ultrassonografia hepática com transdutor convexo e inserção da agulha de biópsia na posição estabelecida.

Na coleta dos fragmentos de músculo estriado esquelético, o transdutor foi posicionado em orientação longitudinal crânio-caudal, sendo a agulha de biópsia inserida em plano horizontalizado para a obtenção das amostras, de acordo com as imagens 4 e 5.



Figura 4. Imagem ilustrativa do procedimento minimamente invasivo guiado por ultrassom para coleta músculo-esquelética. Imagem gerada por IA (Gemini Pro).

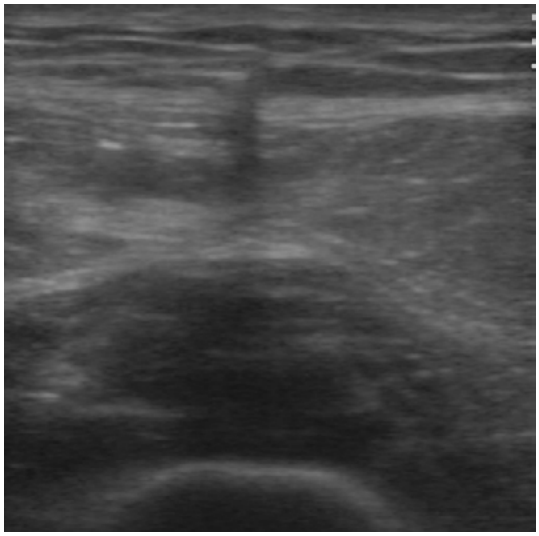


Figura 5. Imagem capturada da ultrassonografia músculo-esquelética femoral com transdutor linear e inserção da agulha de biópsia na posição estabelecida.

A padronização dos procedimentos foi mantida quanto ao posicionamento do transdutor e ao ponto de inserção da agulha; contudo, a profundidade de punção apresentou variações decorrentes das especificidades anatômicas de cada indivíduo, como biotipo, peso e altura (Tabela 1).

Os dados antropométricos relativos ao peso e à estatura dos indivíduos são extraídos dos registros de óbito fornecidos pelo serviço. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado mediante a aplicação da fórmula convencional.

Tabela 1. Tabela dos dados antropométricos e inserção da agulha de biópsia de cada indivíduo.

	Indivíduo 1	Indivíduo 2	Indivíduo 3	Indivíduo 4
Altura (cm)	169	165	151	161
Peso (Kg)	70	122	52	70
IMC (kg/m²)	24,5	42.21	22,8	27,0
Inserção da agulha no Fígado (cm)	8	12	8	8
Inserção da agulha no músculo femoral (cm)	8	12	10	8

Nesse sentido, embora a limitação amostral impeça a formulação de conclusões estatísticas definitivas, observou-se preliminarmente que a profundidade de inserção da agulha de biópsia foi superior no indivíduo com maior índice de massa corporal, em contraste com os indivíduos que apresentaram menor peso e IMC.

A partir do desenvolvimento desta pesquisa, foi viabilizada a estruturação de um Protocolo Operacional Padrão (POP) voltado à coleta das amostras e segurança quanto ao manejo correto, organizado conforme as diretrizes a seguir:

Antes da coleta:

1. Paramentar-se para coleta no SVO. Utilizar luvas, máscara, touca, avental privativo, capote, botas impermeáveis e, se disponíveis, óculos de proteção.
2. Verificar se o cadáver está disponível para coleta (se houve consentimento da família por TCLE);
3. Registrar as informações presentes na etiqueta de identificação (geralmente localizada nos pés) como sexo, idade, altura, peso, número do prontuário, local do óbito, horário de entrada no SVO.
4. Registrar qualquer particularidade identificada no cadáver, como presença de amputações, pigmentação da pele, cicatrizes aparentes de cirurgias prévias, entre outras.
5. Verificar as etiquetas nos tubos com os dados da planilha de identificação do cadáver.
6. Separar os materiais necessários para coleta guiada: agulha do tipo *Tru-Cut*, passador, ultrassom portátil e tablet para visualização das imagens.
7. Conectar o tablet ao aparelho transdutor e verificar se este encontra-se carregado.

Coleta guiada por ultrassom:

1. Localizar o fígado utilizando o transdutor convexo na região lateral direita no corpo, seguindo a mesma linha do mamilo.

2. Após posicionado o ultrassom na posição horizontal em relação ao corpo, a agulha deve ser inserida (vide parágrafo: manejo da agulha) seguindo como base o meio do transdutor. Certifique-se que a agulha não irá de encontro com nenhuma costela.
3. Após a agulha estar posicionada no fígado, os fragmentos podem ser coletados e acondicionados nos devidos tubos (vide parágrafo: manejo da agulha). Devem ser coletados, no mínimo, dois fragmentos inteiros ou, no máximo, cinco fragmentos por tubo.
4. Localizar o músculo femoral com o auxílio do transdutor linear. Inserir a agulha verticalmente, perpendicular à coxa, até a segunda marcação da agulha. Após inserida, posicionar a ponta na direção cranial fazendo um ângulo de 45º, aproximadamente, da agulha em relação à perna. Inserir a agulha, aumentando a profundidade até a quarta marcação. Realizar a primeira coleta e conferir se o material corresponde ao tecido muscular ou ao tecido adiposo.
5. Caso seja coletado material adiposo em excesso, a agulha deve ser introduzida novamente com mais profundidade.
6. Devem ser coletados, no mínimo, dois fragmentos inteiros ou, no máximo, cinco fragmentos por tubo (vide parágrafo terceiro: manejo da agulha).
7. Após o término da coleta, higienize o aparelho ultrassonográfico com água e detergente enzimático, sem realizar movimentos de fricção. **Nunca** utilize álcool em gel ou álcool 70% para higienização do ultrassom.

Manejo da agulha:

1. Para a realização do disparo da agulha e da coleta da amostra, primeiro deve-se introduzir o passador em direção ao tecido desejado. Em seguida, a agulha guia deve ser desrosqueada, deixando apenas a cânula inserida. Por fim, a agulha tru cut deve ser inserida.
2. É importante salientar que, em hipótese alguma, as mãos devem ficar em direção à ponta da agulha para evitar acidentes. Para introduzir a agulha na cânula, deve-se segurar no corpo da agulha e nunca na cânula.
3. Assim que introduzida a agulha tru cut, o disparo deve ser realizado apertando o dispositivo verde até ouvir um 'click'. Então, para a coleta da amostra, a agulha deve ser retirada da cânula e, com a ponta em direção ao chão, o dispositivo verde deve ser puxado para trás até ouvir dois 'clicks'.
4. Por fim, o dispositivo deve ser empurrado para frente delicadamente para expor a amostra.. O dispositivo deve ser acionado com cautela para a exposição da amostra, permitindo que outro membro da equipe realize a captação e o devido acondicionamento em tubos contendo formol.

O processamento das amostras biológicas obtidas dos quatro indivíduos resultou na confecção de 40 blocos de parafina, os quais serão submetidos a futuras análises.

5. CONCLUSÃO

A investigação pôde demonstrar a praticidade e viabilidade técnica da ultrassonografia portátil como ferramenta de auxílio por imagem, orientando com precisão os procedimentos de coleta minimamente invasiva *post mortem* de tecidos hepáticos e musculares estriados esqueléticos. A técnica provou-se adequada no fornecimento de amostras teciduais viáveis para posterior análise utilizando agulha semi-automática do tipo *Tru-Cut.*

Por se tratar de um procedimento de mínima invasão, o estudo esteve alinhado ao princípio ético da não maleficência, garantindo o respeito à integridade do cadáver ao não causar danos ou mutilação.

Apesar da limitação do tamanho amostral e da escassez de alguns dados restringirem possíveis formulações e afirmações estatísticas, os resultados preliminares demonstram que o biotipo do indivíduo é determinante na execução da técnica. Constatou-se que a profundidade da inserção da agulha deve ser individualizada, exigindo maior profundidade em cadáveres com maior prevalência de tecido adiposo para evitar coletas indesejadas de gordura e assegurar a coleta precisa do tecido-alvo.

A principal contribuição desta pesquisa corresponde ao Protocolo Operacional Padrão (POP). O documento oferece replicação do procedimento por outras equipes de pesquisa, além de proporcionar bases metodológicas para a escolha correta do transdutor, orientações de punção e medidas de bioproteção e de manejo correto da agulha, minimizando o risco de infecção ocupacional. Contudo, apesar de se tratar de uma investigação preliminar, faz-se necessária a realização de novos estudos e coletas em populações maiores e mais diversificadas.

6. FINANCIAMENTO

(FAPESP 2024/00953-2, 2026/12097-9, **2025/27327-1**, 2025/27417-6, 2026/04386-0 e CAPES)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Telian N. Virtópsia: avanços tecnológicos em medicina legal e perícia médica. Persp Med Legal Pericia Med. 2020; 5(1).

EM. Médicos são recomendados a não realizar autópsia em casos de covid-19. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/medicos-sao-recomendados-a-nao-realizar-autopsia-em-cas os-de-covid-19/>. Acesso em: 27 maio. 2026.

SVOC em números - SVOC-USP. Disponível em: <https://svoc.usp.br/svoc-em-numeros/>. Acesso em: 27 maio. 2026.

SANTINO, S. F. et al. A scoping review on virtual autopsy: Main concepts, qualified professionals and future prospects. Pathology - Research and Practice, v. 261, p. 155464, set. 2024.